Simular un cambio de estructura de los costes internos

Uno de los supuestos del modelo es que la estructura de las compras entre sectores no cambia, es decir, los coeficientes técnicos en terminología Leontief son constantes.

Abandonar este supuesto supone una modificación sustancial y compleja del modelo, además de requerir una extensa información para calcular la matriz de coeficientes técnicos de destino.

Una aproximación sencilla consiste en añadir una nueva cuenta a la MCS, la fila de esta nueva cuenta contiene la variación de costes de cada sector por el cambio de estructura productiva y en cada columna la variación de ingresos por este mismo concepto. Por ejemplo, si el sector 1 invierte para dejar de comprar al sector 15, cuando la inversión sea productiva, el sector 1 tendrá una reducción de costes X y el sector 15 una reducción de ingresos, La nueva cuenta sólo tendrá dos valores distintos de cero, e iguales a -X, en las posiciones (F,1) y (C,15), siendo F y C el número de fila y columna de la nueva cuenta. El valor -X, tanto en la fila como en la columna, no es más que decir que lo que uno deja de comprar el otro lo deja de ingresar, tanto en cantidad como en importe.

Para considerar esta nueva cuenta, necesitamos modificar las ecuaciones del modelo, para hacerlo lo más sencillo posible, consideraremos que los valores de la nueva cuenta son variables exógenas.

Como el modelo supone beneficio cero en las empresas, aquellas que tengan una reducción de coste (valor negativo en su columna de la fila de la nueva cuenta) significa que su coste de producción y por tanto su precio de venta pZ, se reduce. Por su parte, un valor negativo, en la fila del sector correspondiente a la columna de la nueva cuenta, significa que su demanda se reduce. Para tener en cuenta estos efectos hay que modificar dos ecuaciones del modelo (dos bloques de ecuaciones):

1. La ecuación que calcula el precio pZ tendrá un sumando adicional que es la variación de precio, que vamos a considerar constante e igual al valor en la columna del sector, de la fila de la nueva cuenta (variación de coste), dividido de la producción inicial Z0 que se deduce de la MCS original. Se podría considerar que los valores de la nueva cuenta son variables endógenas y añadir una nueva ecuación que calcule sus valores en función de la producción Z, pero no lo haremos. Hemos hecho intervenir la fila de la nueva cuenta.
2. Para que la demanda sea igual al consumo, tenemos que modificar la ecuación de equilibrio de mercado, añadiendo a la demanda un sumando adicional que es el valor de la fila de cada sector en la columna de la nueva cuenta. Hacemos intervenir la columna de la nueva cuenta.

Aunque hemos descrito la nueva cuenta como cambios en la estructura de costes internos e ingresos, podemos considerar que la variación de costes agrupa la variación de costes internos e importaciones y la de ingresos agrupa ventas locales y exportaciones. A posteriori, se podrían separar estas cantidades en sus dos componentes, conforme a un determinado criterio. Lo mismo puede decirse sobre los datos de la nueva cuenta junto a los datos de importaciones y exportaciones.